CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Transformée de Laplace complexe

Énoncé

Cadre. Pour $a > 0$, $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a, \lambda > 0$, la loi $\Gamma(a,\lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0,+\infty[$. On note $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < \lambda\}$ et, pour $z \in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda - z}\right)^a = \exp\left(-a \operatorname{Log}(1-\frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re} w > 0\}$).

Partie I. Soit $X \sim \Gamma(a,\lambda)$.

1. Vérifier que $\gamma_{a,\lambda}$ est une densité de probabilité.
2. Pour $z \in D_\lambda$, montrer que $x \mapsto x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}$ est intégrable sur $]0,\infty[$, et que $\psi(z) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}\int_0^\infty x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}dx$ définit une fonction holomorphe sur D_λ. (Travailler sur D_α, $\alpha < \lambda$.)
3. Montrer que pour $t \in]-\infty, \lambda[$ réel, $\psi(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^a$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Holomorphie sous l'intégrale.

Ce qu'on te demande. Calculer $\mathbb{E}[e^{zX}]$ sur la demi-droite réelle.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une densité

$\gamma_{a,\lambda} \geqslant 0$, et avec $y = \lambda x$: $\int_0^\infty \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}dx = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}\int_0^\infty \frac{y^{a-1}}{\lambda^{a-1}}e^{-y}\frac{dy}{\lambda} = \frac{\Gamma(a)}{\Gamma(a)} = 1$.

Question 2

Étape 1. Holomorphie

$|e^{-(\lambda-z)x}| = e^{-(\lambda - \operatorname{Re} z)x}$. Soit $\alpha \in]0,\lambda[$; pour $z \in D_\alpha$ et $x > 0$: $|x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}| \leqslant k(x) = x^{a-1}e^{-(\lambda-\alpha)x}$, intégrable sur $]0,\infty[$ (en 0, x^{a-1} avec $a-1 > -1$; en $+\infty$, décroissance exponentielle). Comme $z \mapsto x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}$ est holomorphe (entière) pour tout x, ψ est holomorphe sur D_α. Les D_α recouvrent D_λ, et l'holomorphie est locale : ψ est holomorphe sur D_λ. (Une domination sur D_λ entier serait impossible : k ne serait plus intégrable.)

Question 3

Étape 1. Valeurs réelles

Pour $t < \lambda$, avec $y = (\lambda - t)x$:

$$\psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty \frac{y^{a-1}}{(\lambda-t)^{a-1}} e^{-y} \frac{dy}{\lambda - t} = \frac{\lambda^a}{(\lambda-t)^a} \cdot \frac{\Gamma(a)}{\Gamma(a)} = \Big(\frac{\lambda}{\lambda - t}\Big)^a.$$

Le piège

$(\frac{\lambda}{\lambda - z})^a$ avec a non entier exige un choix de logarithme ; la détermination principale convient car $1 - \frac{z}{\lambda}$ est de partie réelle > 0 sur D_λ.

La méthode

Pour calculer une fonction caractéristique : calculer la transformée de Laplace réelle (souvent un simple changement de variable), puis prolonger analytiquement jusqu'à l'axe imaginaire.

Rappels de cours utilisés

- **Holomorphie sous l'intégrale.** Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $h : U \times]0, \infty[\to \mathbb{C}$ avec : $h(\cdot, x)$ holomorphe pour tout x, $h(z, \cdot)$ mesurable, et $|h(z, x)| \leqslant k(x)$ pour $z \in U$, k intégrable. Alors $z \mapsto \int h(z, x)\, dx$ est holomorphe sur U, et on peut dériver sous l'intégrale.